

Prima di tutto abilitiamo l'estensione autoreload di Jupyter

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

Esercizio: Modello di Shepherd

Il modello di popolazione Shepherd è definito dalla ricorsione:

$$x_{k+1} = \frac{rx_k}{1 + \left(\frac{x_k}{N}\right)^2}$$

Dove:

- x_k è il valore della popolazione al passo k
- $r > 0$ è il tasso di crescita
- N è un valore di popolazione che, se raggiunto, dimezza r

Nel modulo `sol.shepherd.py`, si definisca la classe:

```
class Shepherd:
    def __init__(self, r, N=1):
        ...

    def __call__(self, x, k):
        ...
```

- Il costruttore riceve come ingresso il valore di `r` ed `N`
- Il metodo `__call__` deve calcolare il prossimo valore della popolazione
- Si noti che lo stato in questo caso è uno scalare
- ...Quindi non è necessario usare un array di `numpy`

Nella cella seguente:

- Si utilizzi un ciclo per considerare valori di r tra 0.1 e 10
- Per ogni valore di r si simuli l'andamento della popolazione usando `sim.simulate`
 - Si utilizzi $x_0 = 0.5$ come valore iniziale della popolazione
 - ...E si considerino 100 passi di simulazione
- Si disegni l'andamento utilizzando `sim.plot_sim`
- Si osservi quali tipi di comportamento può avere il sistema

```
In [ ]:
```